



Universidad autónoma de Baja California Sur

Departamento Académico de Sistemas computacionales
Proyecto final



Por

José Carlos Arce López

Azarias Villanueva Collins

Base de Datos I

Ingeniería en Desarrollo de Software, 4º Semestre

Profesor: Angel de Jesús Ojeda Castro

La Paz B.C.S, Martes 12 de Mayo de 2026

Índice

1. Introducción y Informacion General

1.1.	Nombre de Aplicación.....	3
1.2.	Objetivo del sistema.....	3
1.3.	Estructura de Datos.....	3

2. Descripción del Sistema

2.1.	Descripción del Sistema.....	4
------	------------------------------	---

3. Descripción de Herramientas

3.1.	Descripción de Herramientas.....	4-5
------	----------------------------------	-----

4. Base de datos

4.1.	Table Cliente.....	5-6
4.2.	Tabla Préstamo.....	6
4.3.	Tabla Estado_prestamo.....	6-7
4.4.	Tabla Usuario.....	7

5. Funcionamiento del Sistema

5.1.	Pantalla de Iniciar Sesión.....	8
5.2.	Pantalla de Registro.....	8
5.3.	Pantalla Principal.....	8
5.4.	Pantalla de Clientes Registrados.....	8
5.5.	Tabla de Usuarios.....	9
5.6.	Seguimiento automático de pagos.....	9
5.7.	Generación de reportes.....	9

1. -Introducción

En este documento se dará la información necesaria para entender la aplicación que se desarrollará mediante el uso de árboles y los conocimientos adquiridos durante nuestro tiempo en la universidad.

Se emplearán árboles en una aplicación de escritorio con una vista relativamente compleja la cual busca facilitar el manejo de clientes para personas que se dedican a trabajar con aseguradoras.

1.1- Nombre de la aplicación

“CliRa” siendo la combinación de la primera sílaba de las palabras “Cliente” y “Rastreador”.

1.2- Objetivo del sistema

Desarrollar un sistema que permita la gestión de información personal y financiera de clientes, créditos, planes de pago y generar estados financieros. Además, lleva a cabo estos procedimientos en tiempo real, permitiendo al usuario cambiar estados y registrar acciones sobre los clientes mediante una aplicación de escritorio desarrollada en Java.

1. 3- Estructura de datos

El sistema tendrá un apartado que funcionará mediante un árbol de búsqueda, este nos permitirá ir desglosando entre las características de los usuarios para que de esta forma se aislen poco a poco a los clientes que coincidan con el perfil que busquemos. Se usarán filtros como la reputación, si existen créditos activos a su nombre, el monto de los mismos y el género del cliente.

2. -Descripción del sistema

Nuestra propuesta es crear una aplicación de escritorio que funciones mediante usuarios, cada usuario tendrá sus propios clientes. Al ingresar un cliente se le pedirá la información personal del mismo al igual que sus datos laborales y el plan de pago del mismo. Una vez ingresado la aplicación gestionará automáticamente sus plazos de tiempo, siendo únicamente responsabilidad el usuario actualizar el estado de la persona, un ejemplo es marcar si el cliente ya realizó su pago quincenal, en caso de que el usuario no registre estas actualizaciones, el programa automáticamente gestiona según los datos que el tiene, marcando a usuarios como “atrasados”, dando diferentes opciones al usuario para cambiar este estado en caso de que haya sido un error o el cliente se haya recuperado parcial o totalmente. También permitirá extraer de diferentes formas los datos de los clientes.

3. -Descripción de herramientas

El proyecto se desarrollará utilizando el lenguaje de programación Java y se trabajará en el entorno de desarrollo Eclipse. Su implementación estará enfocada exclusivamente en el uso de computadoras, además de que será de acceso gratuito.



5.1 Java es un lenguaje de programación de uso general que permite la ejecución concurrente y está basado en el paradigma orientado a objetos. Fue creado con el objetivo de minimizar las dependencias de implementación, facilitando que un programa pueda desarrollarse una sola vez y ejecutarse en distintos dispositivos sin necesidad de modificaciones importantes.

5.2 Eclipse es una plataforma de desarrollo flexible que puede ampliarse continuamente mediante complementos o plug-ins. Desde su creación, fue pensada como un entorno capaz de integrar diversas herramientas de desarrollo en un solo lugar, brindando mayores posibilidades de personalización y extensión.

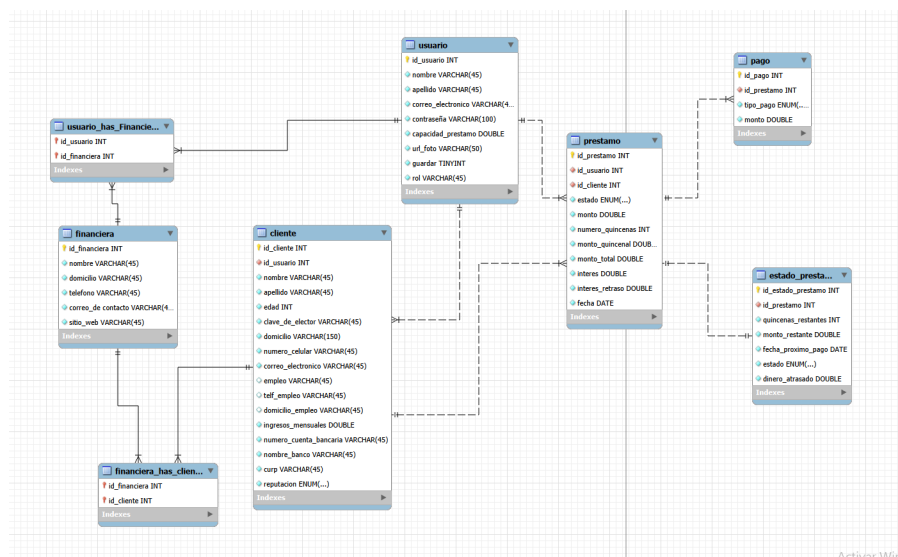


4. - Base de datos

La base de datos está compuesta por ocho tablas :

- Cliente
- Préstamo
- Estado Préstamo
- Usuario
- pago
- financiera
- cliente_has_financiera
- financiera_has_usuario

Todas trabajan en conjunto para administrar préstamos y dar seguimiento a los pagos de los clientes, esto se puede observar mejor en el siguiente diagrama.



En este diagrama podemos observar a las tablas y cuales se relacionan, pero más importante, que tipos de relaciones usan, siendo que en el diagrama podemos apreciar las siguientes relaciones:

usuario – cliente (1:N): Un usuario puede registrar múltiples clientes, pero cada cliente está asociado a un único usuario.

usuario – préstamo (1:N): Un usuario puede otorgar múltiples préstamos, pero cada préstamo es otorgado por un único usuario.

cliente – préstamo (1:N): Un cliente puede recibir múltiples préstamos, pero cada préstamo pertenece a un único cliente.

préstamo – estado_préstamo (1:1): Cada préstamo posee un único registro que almacena su estado actual y seguimiento.

préstamo – pago (1:N): Un préstamo puede tener múltiples pagos registrados, pero cada pago pertenece a un único préstamo.

usuario – financiera (N:M): Un usuario puede estar asociado a varias financieras y una financiera puede tener múltiples usuarios.

financiera – cliente (N:M): Una financiera puede tener múltiples clientes y un cliente puede estar asociado a varias financieras, esto a criterio del usuario.

4.1.- Tabla Usuario

La tabla Usuario almacena la información de los usuarios o empleados encargados de administrar los préstamos dentro del sistema mediante los siguientes datos:

- **id_usuario:** Identificador único del usuario.
- **nombre:** Nombre del usuario.
- **apellido:** Apellido del usuario.
- **correo_electronico:** Correo electrónico utilizado para identificar al usuario dentro del sistema.
- **contraseña:** Contraseña utilizada para acceder al sistema.
- **capacidad_prestamo:** Cantidad máxima de dinero que el usuario puede prestar.

Esta tabla sirve para identificar a las personas autorizadas para utilizar el sistema y controlar la cantidad máxima de dinero que pueden prestar. Cada usuario puede registrar múltiples clientes y otorgar múltiples préstamos, pero cada préstamo únicamente puede estar asociado a un usuario.

4.2.- Tabla Cliente

La tabla Cliente almacena la información personal, laboral y financiera de cada cliente registrado en el sistema mediante los siguientes datos:

- **id_cliente:** Identificador único del cliente.
- **id_usuario:** Identificador del usuario responsable del cliente.
- **nombre:** Nombre del cliente.
- **apellido:** Apellido del cliente.
- **edad:** Edad del cliente.
- **clave_de_elector:** Clave de elector del cliente utilizada como identificación oficial.
- **domicilio:** Dirección de residencia del cliente.
- **numero_celular:** Número telefónico de contacto del cliente.
- **correo_electronico:** Correo electrónico del cliente.
- **empleo:** Empresa o actividad laboral del cliente.
- **telf_empleo:** Número telefónico del lugar de trabajo.
- **domicilio_empleo:** Dirección del lugar de trabajo.
- **ingresos_mensuales:** Ingresos aproximados que percibe el cliente cada mes.
- **numero_cuenta_bancaria:** Número de cuenta bancaria del cliente.
- **nombre_banco:** Institución bancaria a la que pertenece la cuenta.
- **curp:** Clave Única de Registro de Población del cliente.
- **reputacion:** Evaluación del comportamiento financiero del cliente dentro del sistema este puede variar entre excelente, buena, regular, mala y no medida, según el historial de préstamos con el que cuente, teniendo que tener mínimo uno para ser evaluado por primera vez.

Esta tabla sirve para identificar al cliente y evaluar su situación económica y activa antes de otorgar un préstamo. Cada cliente puede tener múltiples préstamos a lo largo

del tiempo o a la vez (esto a criterio del usuario), mientras que cada préstamo únicamente puede pertenecer a un cliente.

4.3.- Tabla prestamo

La tabla Préstamo contiene toda la información relacionada con los préstamos otorgados, ya sean activos, concluidos o cancelados, permitiendo mantener un historial completo de las operaciones realizadas.

Los datos almacenados son:

- **id_prestamo:** Identificador único del préstamo.
- **id_usuario:** Identificador del usuario que otorgó el préstamo.
- **id_cliente:** Identificador del cliente que recibió el préstamo.
- **estado:** Situación actual del préstamo, sus estados son activo, cancelado y concluido.
- **monto:** Cantidad de dinero prestada.
- **numero_quincenas:** Número de quincenas acordadas para liquidar el préstamo.
- **monto_quincenal:** Cantidad que debe pagarse en cada quincena.
- **monto_total:** Cantidad total a pagar incluyendo intereses.
- **interes:** Interés aplicado al préstamo.
- **interes_retraso:** Interés aplicado a las quincenas en caso de atraso.
- **fecha:** Fecha en la que fue otorgado el préstamo.

Cada préstamo se encuentra asociado a un único usuario y a un único cliente, siendo estos el emisor y receptor del préstamo respectivamente.

4.4.- Tabla estado_prestamo

La tabla estado_prestamo permite llevar el seguimiento en tiempo real de los préstamos que actualmente se encuentran activos mediante los siguientes datos:

- **id_estado_prestamo:** Identificador único del registro de estado del préstamo.
- **id_prestamo:** Identificador del préstamo asociado.
- **quincenas_restantes:** Número de pagos pendientes para liquidar el préstamo.
- **monto_restante:** Cantidad de dinero que aún falta por pagar.
- **fecha_proximo_pago:** Fecha programada para el siguiente pago.
- **estado:** Estado actual del préstamo respecto a sus pagos, este puede variar entre “correcto” y “atrasado” en caso de que tenga dinero atrasado de alguna quincena vencida.
- **dinero_atrasado:** Cantidad de dinero vencida que aún no ha sido pagada, esta se acumula según las quincenas atrasadas, a las cuales se les aplica el interés atrasado que se establece en la tabla prestamos.

Esta tabla facilita la consulta rápida de la situación actual de un préstamo, permitiendo conocer cuánto dinero falta por liquidar, cuándo debe realizarse el siguiente pago y si existen atrasos pendientes.

4.5.- Tabla financiera

La tabla financiera almacena la información general de las instituciones financieras registradas dentro del sistema mediante los siguientes datos:

- **id_financiera:** Identificador único de la financiera.
- **nombre:** Nombre de la institución financiera.
- **domicilio:** Dirección física de la financiera.
- **telefono:** Número telefónico de contacto.
- **correo_contacto:** Correo electrónico institucional.
- **sitio_web:** Dirección web oficial de la financiera.

Esta tabla permite identificar las instituciones financieras que utilizan el sistema y mantener organizada su información de contacto.

4.6.- Tabla Usuario_has_financiera

La tabla Usuario_has_financiera almacena la relación existente entre los usuarios y las financieras mediante los siguientes datos:

- **id_usuario:** Identificador del usuario relacionado.
- **id_financiera:** Identificador de la financiera relacionada.

Esta tabla permite determinar a qué financiera pertenece cada usuario registrado dentro del sistema.

4.7.- Tabla Pago

La tabla Pago almacena el historial de pagos realizados sobre los préstamos mediante los siguientes datos:

- **id_pago:** Identificador único del pago.
- **id_prestamo:** Identificador del préstamo asociado al pago.
- **tipo_pago:** Tipo de pago realizado, ya sea "quincenal" para un pago normal, "atrasado" en caso de que sea para pagar quincenas vencidas, o "liquidación" en caso de que se liquide todo el préstamo por completo.
- **monto:** Cantidad de dinero abonada.

Los pagos pueden corresponder a pagos quincenales, pagos atrasados o liquidaciones. Esta tabla permite llevar un control detallado de los abonos realizados por los clientes.

4.8.- Tabla Financiera_has_cliente

La tabla Financiera_has_cliente almacena la relación entre las financieras y los clientes mediante los siguientes datos:

- **id_financiera:** Identificador de la financiera relacionada.
- **id_cliente:** Identificador del cliente relacionado.

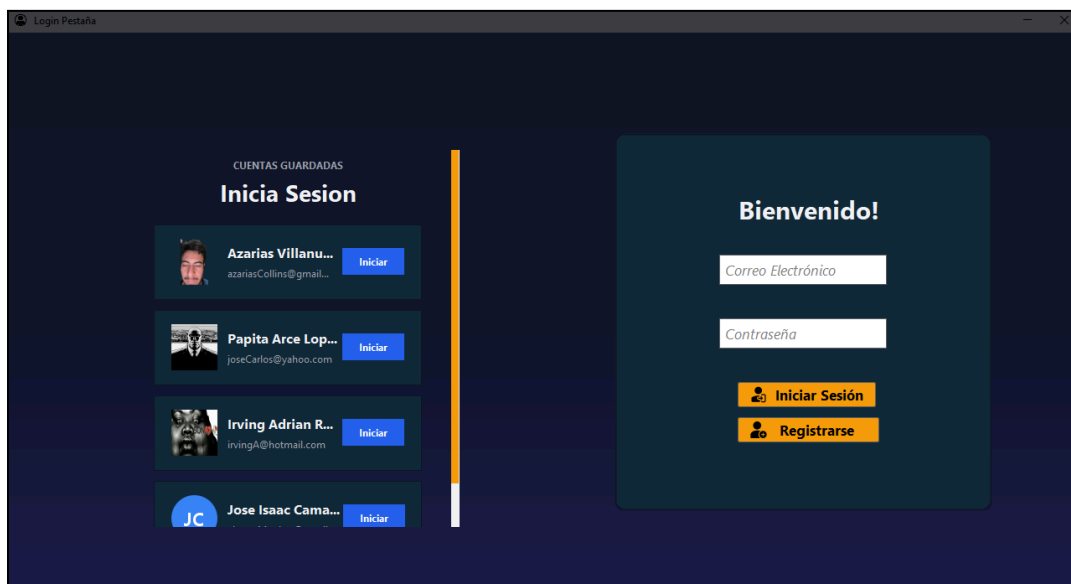
Esta tabla permite conocer qué clientes pertenecen o han sido atendidos por cada financiera registrada en el sistema.

5. - Funcionamiento del Sistema

Este sistema CliRa opera como una aplicación de escritorio desarrollada en Java, donde los usuarios pueden crear sus cuentas y gestionar sus clientes, préstamos y planes de pago de manera eficiente. Este sistema está dividido en diferentes módulos: La pantalla de iniciar sesión, pantalla de registro, pantalla principal, pantalla de clientes registrados y tabla de usuarios.

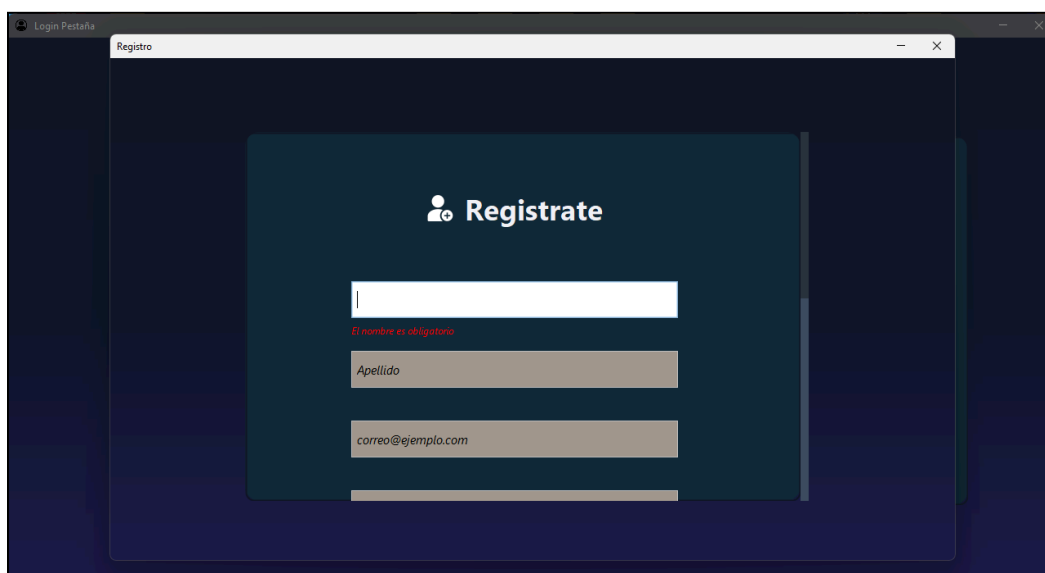
5.1.- Pantalla de Iniciar Sesión

Cada usuario debe tener su propio correo electrónico y contraseña para poder acceder a su cuenta y administrar sus clientes. Dependiendo de su capacidad de préstamo y su función, el usuario podrá registrar nuevos clientes, otorgar préstamos o solo dar seguimiento a los que ya existen.



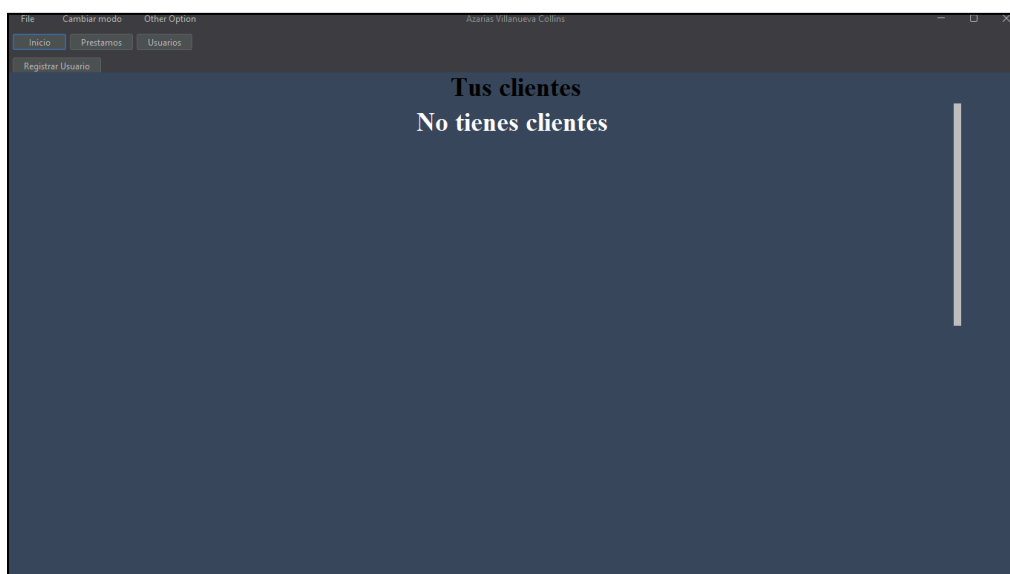
5.2.- Pantalla de Registro

Si el usuario no tiene cuenta tendrá que crear una usando su nombres, apellidos, un correo electrónico y una contraseña. Una vez registrado, su cuenta quedará guardada en la tabla Usuario y podrá usarla para iniciar sesión cuando quiera.



5.3.- Pantalla Principal

Después de iniciar sesión, el usuario accede a la pantalla principal. Desde aquí puede acceder a la vista de sus clientes, los préstamos de los mismos y pagos próximos que debe recibir. También tiene acceso rápido a las funciones de registrar clientes, otorgar préstamos y consultar reportes. En esta pantalla se encuentra el módulo del árbol de búsqueda, que permite filtrar clientes por reputación, créditos activos, monto del préstamo o género.



5.4.- Pantalla de Clientes Registrados

En esta pantalla se muestra una lista de todos los clientes que pertenecen al usuario. Cada cliente puede seleccionarse para ver su información personal, laboral y financiera. Desde aquí también se puede editar la información de un cliente o eliminar su registro si ya no se necesita.



5.5.- Tabla de Usuarios

Esta tabla es parte de la base de datos y no es visible directamente para todos los usuarios, solo para los administradores del sistema. En ella se almacenan todos los usuarios registrados, con datos como id_usuario, nombre, apellido, correo electrónico, contraseña, capacidad de préstamo, un booleano para guardar una cuenta rápida y el rol. Esto permite controlar quién puede acceder al sistema y qué acciones puede realizar.

File Cambiar modo Other Option Azarias Villanueva Collins		
Inicio Prestamos Usuarios		
Agregar Editar Eliminar Exportar a PDF		
Nombre	Apellido	Email
Azarias	Villanueva Collins	azariasCollins@gmail.com
Papita	Arce Lopez	joseCarlos@yahoo.com
Irving Adrian	Romero Hernandez	irvingA@hotmail.com
Jose Isaac	Camacho Vazquez	chacasMonkey@gmail.com

5.6.- Seguimiento automático de pagos

El sistema revisa automáticamente las fechas de pago de cada préstamo. Si el usuario no registra un pago a tiempo, el sistema marca el préstamo como "atrasado" y cuenta las quincenas que lleva sin pagar. El usuario puede registrar pagos manualmente, y el sistema actualiza el monto restante y el estado del préstamo automáticamente.

5.7.- Generación de reportes

El usuario puede generar reportes desde la pantalla principal. Estos reportes incluyen clientes con pagos atrasados, historial de préstamos completados o cancelados, y el estado financiero general de su cartera de clientes. Los reportes pueden extraerse en formato PDF o como una tabla según lo que necesite el usuario.

Reporte de Usuarios

Usuarios del sistema				
#	Nombre	Apellido	Correo	Contraseña
1	Azarias	Villanueva Collins	azariasCollins@gmail.com	\$2a\$10\$L/4TrlVa7.LsmCKY8FhF6e7SjyS/Q2VID3xtA0trbSRo7lvTYiWG
2	Papita	Arce Lopez	joseCarlos@yahoo.com	\$2a\$10\$/E3iqsrnleYbRtpyogUKOHhJ6ltixOizRh19vv4L5PtT5gf/peT.
3	Irving Adrian	Romero Hernandez	irvingA@hotmail.com	\$2a\$10\$FxsW0WQG/5TxIMUw7i0NxugpcWbR3LJd4z5jplJUfrjZyjKuG2SXO
4	Jose Isaac	Camacho Vazquez	chacasMonkey@gmail.com	\$2a\$10\$YsX8KBQbaOMKX88jmRoms.8qrP4nC2xqFW6aArNu/XOc34IDYmaG
#	Nombre	Apellido	Correo	Contraseña